marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第五课

笔筒的制作

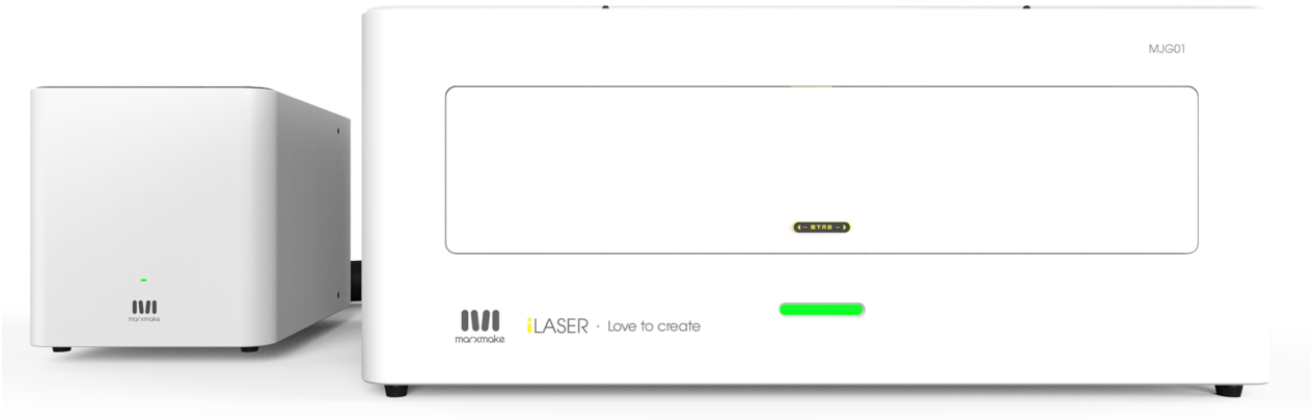


激 光 初 阶 课 程
PRIMARY COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 使用激光切割机精制作盒子



2、教学准备

- iLaser一台
- 5mm桤木板一张

二、头脑风暴



圆形眼镜

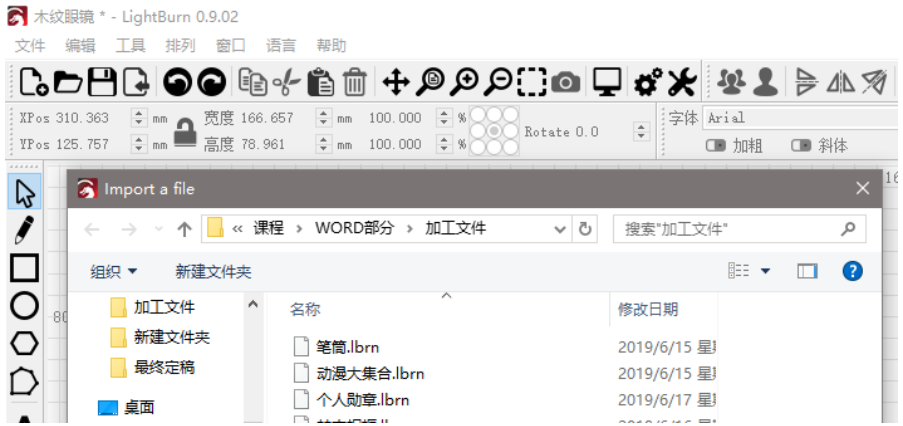


不管是工作的成年人还是正在读书的学生，都会有一张属于自己的书桌或者工位。在桌子上必不可少的就是我们日常作业的纸笔，工具等。笔筒也是桌子上必不可少的一样工具哟，换言之，笔筒就是这些所有工具、笔的一个家。

教师导语：制作笔筒的时候，考虑到放置物品的多样性，除了放置笔以外，还可以多考虑放置几种物品，比如尺子、小刀等。所以笔筒的制作要符合物品的尺寸。

三、图元设计与制作

文件导入

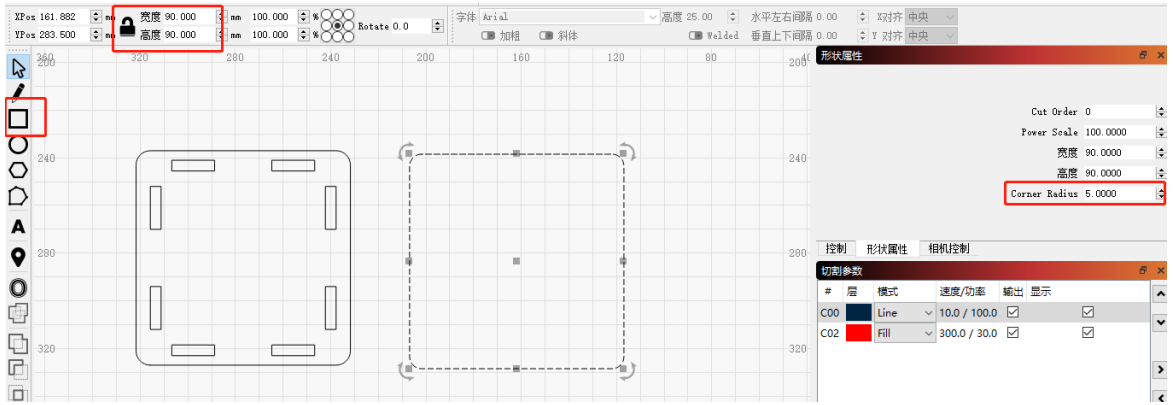


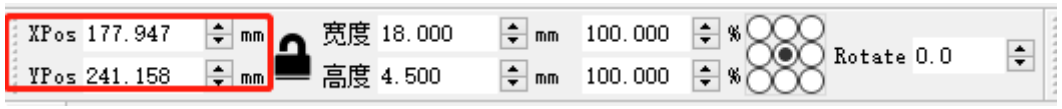
- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

- 在电脑中，我们选择笔筒.lbrn导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



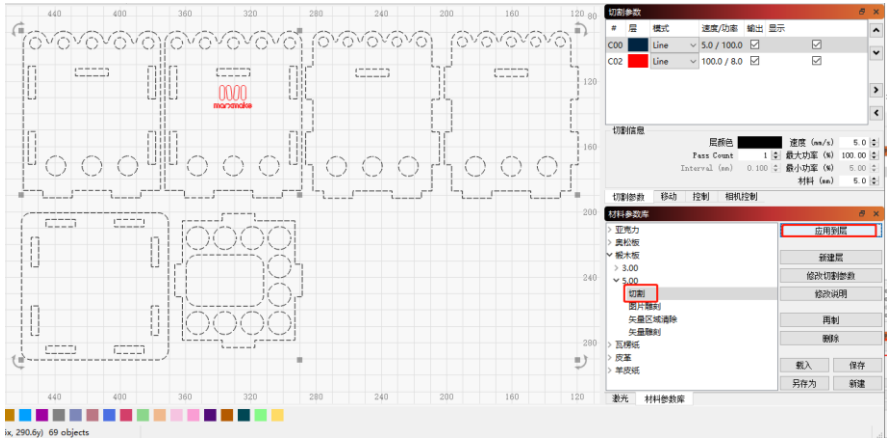


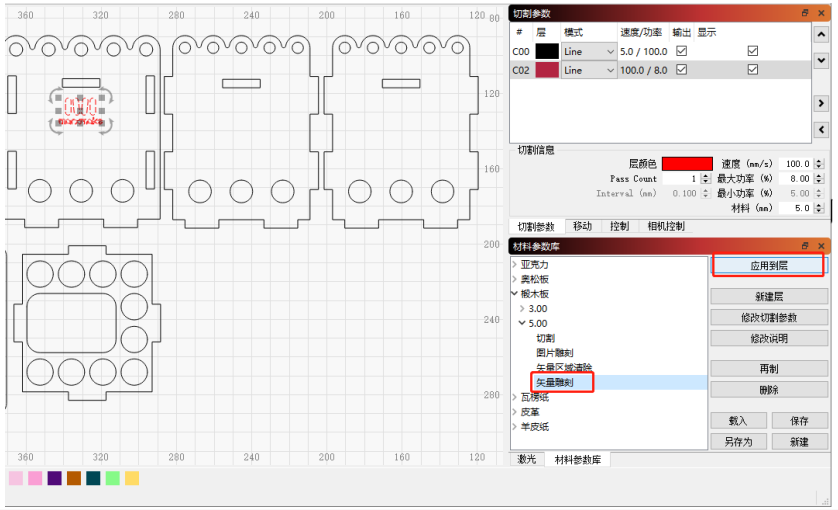
以下前处理是了解如何通过软件制作一个笔筒的底部的槽口

- 在设计笔筒的过程中，我们会用到矩形工具、圆形工具、设置圆角等功能。
- 笔筒的底部尺寸为90mm*90mm，我们用矩形工具生成一个正方形，并在形状属性菜单中设置其圆角为5mm
- 然后绘制尺寸为18mm*4.5mm的矩形槽，然后通过对齐工具将矩形与正方形对齐后，通过修改图形的坐标位置来调整槽孔的精准位置。

三、图元设计与制作

切割雕刻参数设置





- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）

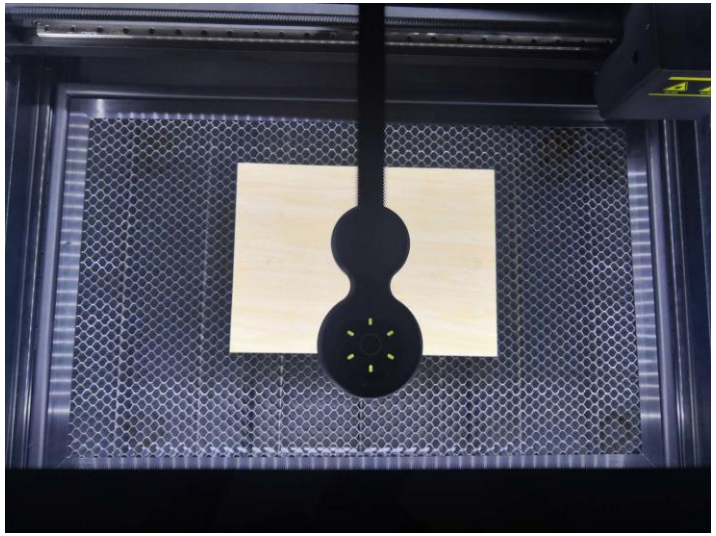
- 选择文字部分，将其更换一种颜色（比如红色）
- 点击红色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-矢量雕刻-应用到层。**
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-切割-应用到层。**
- 查看切割参数，并将切割层（黑色），移动至最下方加工。

- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。



三、图元设计与制作

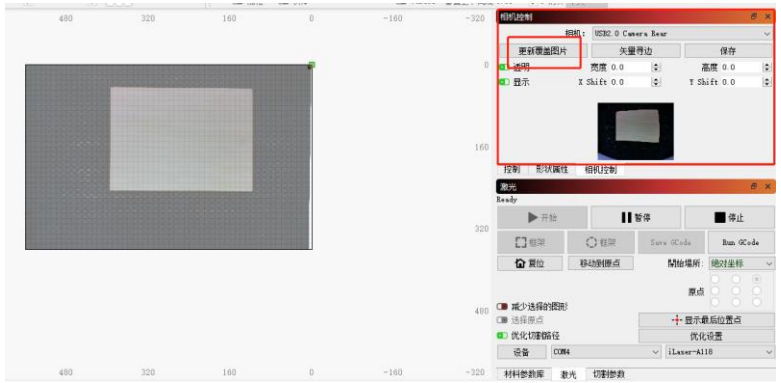
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm椴木板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

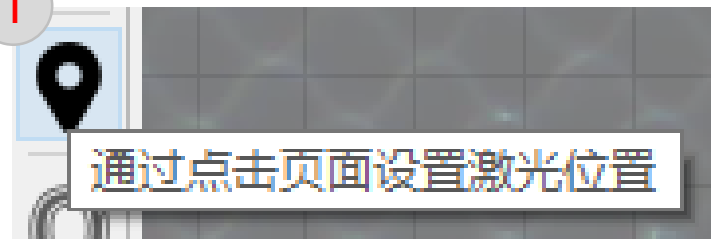
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

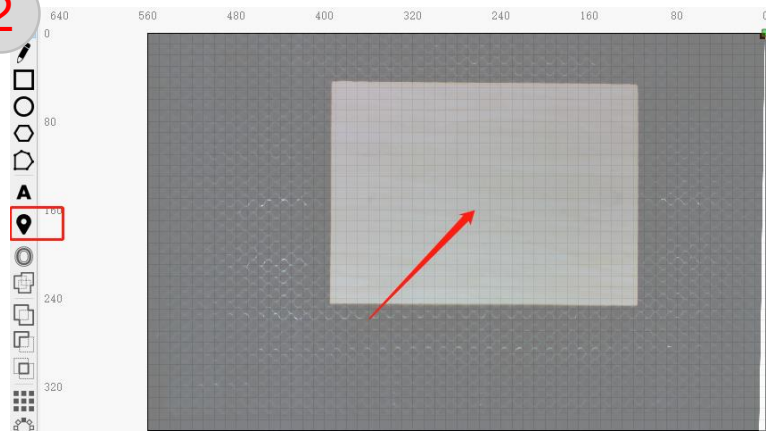
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

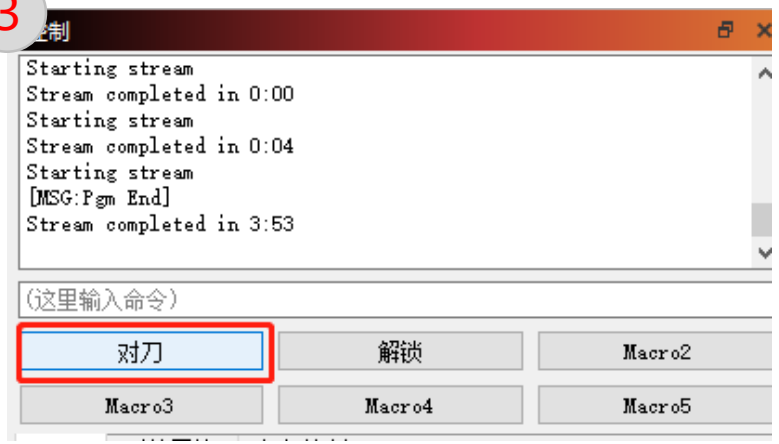
1



2



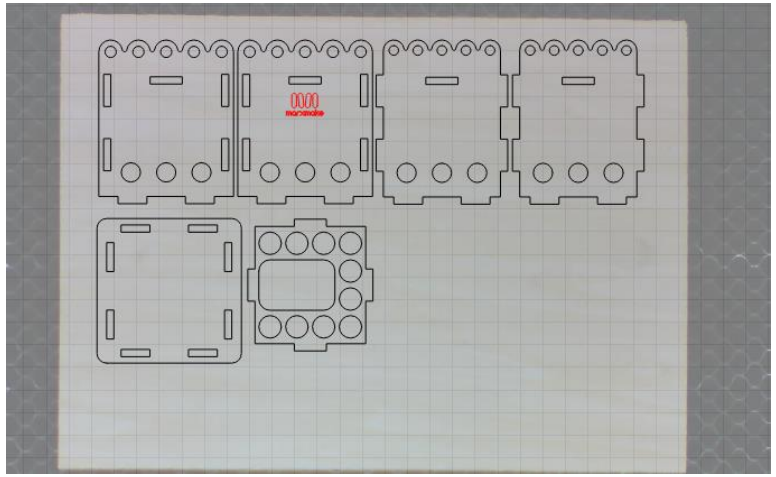
3



三、图元设计与制作

布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元） 在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。





- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将雕刻完成的笔筒取出并完成拼接。
- 可以给雕刻完的效果根据实际情况来给他们上色。
- 也可以导入其他笔筒文件获得更多有意思的笔筒文件。







五、课后思考

- 笔筒的孔是根据笔的尺寸来的，每个孔目前是14mm直径，而笔的直径一般是8mm左右，这样取放的时候就比较方便。
- 通过文字工具可以试着在笔筒上雕刻上你自己的名字，这样更有辨识度。
- 制作更多书桌上的内容，比如书立、笔搁等



